
TAREA 3

31st Oct, 2025

Abstract

Abstract: 3.1. vectores en espacios de funciones 3.2. notación de Dirac 3.3. espacio de Hilbert 3.4. expansiones ortogonales 3.6. ortogonalización de Gram-Schmidt 3.7. operadores 3.8. expansión de autoadjunta o Hermítica 3.9. operadores unitarios

Keywords espacio, vectorial, base, ortogonal, expansión, operador, lineal

Instrucciones

- Resuelva de forma razonada cada uno de los siguientes ejercicios.
- Use esquemas y dibujos si lo considera necesario.
- Debe incluir los cálculos y procedimientos que le llevan a su respuesta.
- **Fecha de entrega:** jueves 23 de octubre 2025 (SEMANA 12).
- **Formato de entrega:** documento en formato .pdf a través del módulo de evaluaciones en el [tecDigital](#).

1 Ejercicio 1

Si el operador observable $\mathcal{A}$ tiene la forma:

$$\mathcal{A} = \lambda_+ |+\rangle\langle +| + \lambda_- |-\rangle\langle -|, \quad (1)$$

donde $\lambda_+, \lambda_- \in \mathbb{R}$,

1. Calcula el **valor esperado** $\langle \mathcal{A} \rangle$ para un estado $|\psi\rangle = \alpha|+\rangle + \beta|-\rangle$.
2. Interpreta físicamente el resultado en términos de las probabilidades de medir λ_+ y λ_- .

El valor esperado de $\mathcal{A}$ sobre el estado $|\psi\rangle$ es:

$$\langle \mathcal{A} \rangle = \langle \psi | \mathcal{A} | \psi \rangle = \langle \psi | (\lambda_+ |+\rangle\langle +| + \lambda_- |-\rangle\langle -|) | \psi \rangle. \quad (2)$$

Usando la linealidad del producto interno y que $\langle + | \psi \rangle = \alpha = \langle \psi | + \rangle^*$, $\langle - | \psi \rangle = \beta = \langle \psi | - \rangle^*$, se obtiene:

$$\langle \mathcal{A} \rangle = \lambda_+ \langle \psi | + \rangle \langle + | \psi \rangle + \lambda_- \langle \psi | - \rangle \langle - | \psi \rangle = \lambda_+ |\langle + | \psi \rangle|^2 + \lambda_- |\langle - | \psi \rangle|^2. \quad (3)$$

Por lo tanto:

$$\langle \mathcal{A} \rangle = \lambda_+ |\alpha|^2 + \lambda_- |\beta|^2 \quad (4)$$

(Si $|\psi\rangle$ está normalizado, se cumple que $|\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$).

- Las cantidades $p_+ = |\alpha|^2$ y $p_- = |\beta|^2$ son las **probabilidades** de obtener los resultados λ_+ y λ_- al medir el observable $\mathcal{A}$ en el estado $|\psi\rangle$.
- El **valor esperado** representa la **media ponderada** de los posibles resultados de medición:

$$\langle \mathcal{A} \rangle = \lambda_+ p_+ + \lambda_- p_- \quad (5)$$

- Si la medición se repite muchas veces sobre sistemas idénticamente preparados en el estado $|\psi\rangle$, el promedio experimental de los resultados tenderá a $\langle \mathcal{A} \rangle$.
- Si al medir se obtiene el valor λ_+ (o λ_-), el estado colapsa al autovector correspondiente $|+\rangle$ (o $|-\rangle$), conforme al [postulado de proyección de von Neumann](#).

2 Ejercicio 2

Para los (??),

- determine su acción sobre los vectores bra $\langle \pm |$.
- calcule $[\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j]$.

Los operadores de Pauli están definidos como:

$$\begin{aligned} \hat{\sigma}_x &= |-\rangle\langle +| + |+\rangle\langle -| \\ \hat{\sigma}_y &= i|-\rangle\langle +| - i|+\rangle\langle -| \\ \hat{\sigma}_z &= |+\rangle\langle +| - |-\rangle\langle -| \end{aligned} \quad (6)$$

$$\begin{aligned} \langle + | \hat{\sigma}_x &= \langle + | (|-\rangle\langle +| + |+\rangle\langle -|) \\ &= \langle + | - \rangle \langle +| + \langle + | + \rangle \langle -| \\ &= 0 \cdot \langle +| + 1 \cdot \langle -| \\ &= \langle -| \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \langle - | \hat{\sigma}_x &= \langle - | (|-\rangle\langle +| + |+\rangle\langle -|) \\ &= \langle - | - \rangle \langle +| + \langle - | + \rangle \langle -| \\ &= 1 \cdot \langle +| + 0 \cdot \langle -| \\ &= \langle +| \end{aligned} \quad (8)$$

$$\begin{aligned}
\langle + | \hat{\sigma}_y = \langle + | (i | - \rangle \langle + | - i | + \rangle \langle - | \\
&= i \langle + | - \rangle \langle + | - i \langle + | + \rangle \langle - | \\
&= i \cdot 0 \cdot \langle + | - i \cdot 1 \cdot \langle - | \\
&= -i \langle - |
\end{aligned} \tag{9}$$

$$\begin{aligned}
\langle - | \hat{\sigma}_y = \langle - | (i | - \rangle \langle + | - i | + \rangle \langle - | \\
&= i \langle - | - \rangle \langle + | - i \langle - | + \rangle \langle - | \\
&= i \cdot 1 \cdot \langle + | - i \cdot 0 \cdot \langle - | \\
&= i \langle + |
\end{aligned} \tag{10}$$

$$\begin{aligned}
\langle + | \hat{\sigma}_z = \langle + | (| + \rangle \langle + | - | - \rangle \langle - | \\
&= \langle + | + \rangle \langle + | - \langle + | - \rangle \langle - | \\
&= 1 \cdot \langle + | - 0 \cdot \langle - | \\
&= \langle + |
\end{aligned} \tag{11}$$

$$\begin{aligned}
\langle - | \hat{\sigma}_z = \langle - | (| + \rangle \langle + | - | - \rangle \langle - | \\
&= \langle - | + \rangle \langle + | - \langle - | - \rangle \langle - | \\
&= 0 \cdot \langle + | - 1 \cdot \langle - | \\
&= -\langle - |
\end{aligned} \tag{12}$$

En resumen:

- $\langle + | \hat{\sigma}_x = \langle - |, \quad \langle - | \hat{\sigma}_x = \langle + |$
 - $\langle + | \hat{\sigma}_y = -i \langle - |, \quad \langle - | \hat{\sigma}_y = i \langle + |$
 - $\langle + | \hat{\sigma}_z = \langle + |, \quad \langle - | \hat{\sigma}_z = -\langle - |$
-

El conmutador se define como: $[A, B] = AB - BA$

$$\begin{aligned}
\hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y &= (| - \rangle \langle + | + | + \rangle \langle - |)(i | - \rangle \langle + | - i | + \rangle \langle - |) \\
&= i | - \rangle \langle + | - \rangle \langle + | - i | - \rangle \langle + | + \rangle \langle - | + i | + \rangle \langle - | - \rangle \langle + | - i | + \rangle \langle - | + \rangle \langle - | \\
&= i | - \rangle \cdot 0 \cdot \langle + | - i | - \rangle \cdot 1 \cdot \langle - | + i | + \rangle \cdot 1 \cdot \langle + | - i | + \rangle \cdot 0 \cdot \langle - | \\
&= -i | - \rangle \langle - | + i | + \rangle \langle + | \\
&= i (| + \rangle \langle + | - | - \rangle \langle - |) = i \hat{\sigma}_z
\end{aligned} \tag{13}$$

y

$$\begin{aligned}
 \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x &= (i|-\rangle\langle+| - i|+\rangle\langle-|)(|-\rangle\langle+| + |+\rangle\langle-|) \\
 &= i|-\rangle\langle+|-\rangle\langle+| + i|-\rangle\langle+|+\rangle\langle-| - i|+\rangle\langle-|-\rangle\langle+| - i|+\rangle\langle-|+\rangle\langle-| \\
 &= i|-\rangle \cdot 1 \cdot \langle+| + i|-\rangle \cdot 0 \cdot \langle-| - i|+\rangle \cdot 0 \cdot \langle+| - i|+\rangle \cdot 1 \cdot \langle-| \\
 &= i|-\rangle\langle+| - i|+\rangle\langle-| \\
 &= -i(|+\rangle\langle+| - |-\rangle\langle-|) = -i\hat{\sigma}_z
 \end{aligned} \tag{14}$$

Por lo tanto

$$\begin{aligned}
 [\hat{\sigma}_x, \hat{\sigma}_y] &= \hat{\sigma}_x \hat{\sigma}_y - \hat{\sigma}_y \hat{\sigma}_x \\
 &= i\hat{\sigma}_z - (-i\hat{\sigma}_z) = 2i\hat{\sigma}_z
 \end{aligned} \tag{15}$$

Por simetría cíclica

$$\begin{aligned}
 [\hat{\sigma}_y, \hat{\sigma}_z] &= 2i\hat{\sigma}_x \\
 [\hat{\sigma}_z, \hat{\sigma}_x] &= 2i\hat{\sigma}_y
 \end{aligned} \tag{16}$$

Por lo tanto

$$[\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\hat{\sigma}_k \tag{17}$$

donde ε_{ijk} es el símbolo de Levi-Civita.

Relación útil

Las matrices de Pauli satisfacen

$$\sigma_i \sigma_j = \delta_{ij} I + i \sum_k \varepsilon_{ijk} \sigma_k, \tag{18}$$

por lo que en consecuencia $[\hat{\sigma}_i, \hat{\sigma}_j] = 2i\varepsilon_{ijk}\hat{\sigma}_k$

3 Ejercicio 3

Demuestre que si $|a\rangle$ es un autoestado del operador $\mathcal{A}$ con autovalor a , entonces una función $f(\mathcal{A})$ de $\mathcal{A}$ satisface que

$$f(\mathcal{A})|a\rangle = f(a)|a\rangle \tag{19}$$

es decir, $|a\rangle$ es un autoestado de $f(\mathcal{A})$ con autovalor $f(a)$.

Relación útil

Considere que $f(\mathcal{A})$, puede expresarse como una expansión en serie

$$f(\mathcal{A}) = c_0 + c_1 \mathcal{A} + c_2 \mathcal{A}^2 + \dots \tag{20}$$

Sea $|a\rangle$ un autoestado del operador $\mathcal{A}$ con autovalor a , es decir:

$$\mathcal{A}|a\rangle = a|a\rangle \quad (21)$$

Consideremos que la función $f(\mathcal{A})$ puede expresarse como una expansión en serie:

$$f(\mathcal{A}) = c_0 + c_1\mathcal{A} + c_2\mathcal{A}^2 + c_3\mathcal{A}^3 + \dots \quad (22)$$

Aplicamos $f(\mathcal{A})$ al autoestado $|a\rangle$:

$$\begin{aligned} f(\mathcal{A})|a\rangle &= (c_0 + c_1\mathcal{A} + c_2\mathcal{A}^2 + c_3\mathcal{A}^3 + \dots) |a\rangle \\ &= c_0|a\rangle + c_1\mathcal{A}|a\rangle + c_2\mathcal{A}^2|a\rangle + c_3\mathcal{A}^3|a\rangle + \dots \end{aligned} \quad (23)$$

Ahora evaluamos cada término por separado:

▪ Primer término: $c_0|a\rangle$

▪ Segundo término:

$$c_1\mathcal{A}|a\rangle = c_1a|a\rangle \quad (24)$$

▪ Tercer término:

$$\begin{aligned} c_2\mathcal{A}^2|a\rangle &= c_2\mathcal{A}(\mathcal{A}|a\rangle) \\ &= c_2\mathcal{A}(a|a\rangle) \\ &= c_2a(\mathcal{A}|a\rangle) \\ &= c_2a^2|a\rangle \end{aligned} \quad (25)$$

▪ Cuarto término:

$$\begin{aligned} c_3\mathcal{A}^3|a\rangle &= c_3\mathcal{A}(\mathcal{A}^2|a\rangle) \\ &= c_3\mathcal{A}(a^2|a\rangle) \\ &= c_3a^2(\mathcal{A}|a\rangle) \\ &= c_3a^3|a\rangle \end{aligned} \quad (26)$$

Podemos observar el patrón: $\mathcal{A}^n|a\rangle = a^n|a\rangle$ para cualquier $n \in \mathbb{N}$.

Sustituyendo todos los términos en la serie:

$$\begin{aligned} f(\mathcal{A})|a\rangle &= c_0|a\rangle + c_1a|a\rangle + c_2a^2|a\rangle + c_3a^3|a\rangle + \dots \\ &= (c_0 + c_1a + c_2a^2 + c_3a^3 + \dots) |a\rangle \\ &= f(a)|a\rangle \end{aligned} \quad (27)$$

Por lo tanto,

$$\boxed{f(\mathcal{A})|a\rangle = f(a)|a\rangle} \quad (28)$$

Esto significa que $|a\rangle$ es un autoestado del operador $f(\mathcal{A})$ con autovalor $f(a)$.

4 Ejercicio 4

Un *qubit* es cualquier estado de un sistema con una base de dos estados

$$|S\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|+\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|-\rangle \quad (29)$$

Considere el estado

$$|S\rangle = 2|+\rangle + (1 + \sqrt{3}i)|-\rangle \quad (30)$$

1. Determine un estado unitario $|\hat{S}\rangle$, “paralelo” a $|S\rangle$.
2. Determine los valores de θ y ϕ que representan a $|\hat{S}\rangle$.

Dado el estado

$$|S\rangle = 2|+\rangle + (1 + \sqrt{3}i)|-\rangle, \quad (31)$$

para encontrar el estado unitario paralelo, necesitamos normalizar $|S\rangle$. Primero calculamos la norma:

$$\begin{aligned} \langle S|S\rangle &= |2|^2 + |1 + \sqrt{3}i|^2 \\ &= 4 + |1 + \sqrt{3}i|^2 \\ &= 4 + (1^2 + (\sqrt{3})^2) \\ &= 4 + (1 + 3) = 8. \end{aligned} \quad (32)$$

Por lo tanto, la norma es

$$\|S\| = \sqrt{\langle S|S\rangle} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}, \quad (33)$$

de donde

$$|\hat{S}\rangle = \frac{|S\rangle}{\|S\|} = \frac{2}{2\sqrt{2}}|+\rangle + \frac{1 + \sqrt{3}i}{2\sqrt{2}}|-\rangle, \quad (34)$$

de manera que

$$|\hat{S}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|+\rangle + \frac{1 + \sqrt{3}i}{2\sqrt{2}}|-\rangle \quad (35)$$

La forma general de un qubit es:

$$|\hat{S}\rangle = \cos\left(\frac{\theta}{2}\right)|+\rangle + e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)|-\rangle \quad (36)$$

Comparando con nuestro estado normalizado:

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \quad e^{i\phi}\sin\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1 + \sqrt{3}i}{2\sqrt{2}} \quad (37)$$

Resolviendo para θ :

$$\cos\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \frac{\theta}{2} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow \boxed{\theta = \frac{\pi}{2}} \quad (38)$$

Ahora resolvemos para ϕ :

$$e^{i\phi} = \frac{\frac{1+\sqrt{3}i}{2\sqrt{2}}}{\sin\left(\frac{\theta}{2}\right)} = \frac{\frac{1+\sqrt{3}i}{2\sqrt{2}}}{\frac{1}{\sqrt{2}}} = \frac{1+\sqrt{3}i}{2} = \cos\phi + i\sin\phi; \quad (39)$$

de donde el ángulo ϕ satisface

$$\cos\phi = \frac{1}{2}, \quad \sin\phi = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad (40)$$

Por lo tanto:

$$\boxed{\phi = \frac{\pi}{3}} \quad (41)$$